

Hypothesetesten: Parametertesten

Hypothese: bewering omtrent een verdeling, of een parameter van een verdeling. We stellen steeds een nulhypothese H_0 op, en een alternatieve hypothese H_1 (dit is de complementaire uitspraak), waartussen men dient te kiezen.

Nulhypothese H_0 versus alternatieve hypothese H_1

Testen van hypothesen: op basis van een steekproef gaan we een genuanceerde uitspraak doen over de geldigheid van de ene of de andere hypothese. We onderzoeken of we eerder geloof hechten aan H_0 of eerder aan H_1 .

Verwerpen we H_0 of niet

Voorbeeld:

Veronderstel dat we er van mogen uitgaan dat 'Inkomen' normaal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ verdeeld is. We kunnen ons dan bijvoorbeeld afvragen of het populatiegemiddelde van 'Inkomen' de waarde 2000 aanneemt.

De **tweezijdige** hypothesetest is van de vorm:

$$H_0: \mu = 2000$$

$$H_1: \mu \neq 2000$$

Algemene procedure bij hypothesetesten

- 1 Formuleer H_0 en H_1 (houd rekening met kans op mogelijke fouten). De vraag zelf wordt dus geformuleerd als beslissingsprobleem waarbij men moet kiezen tussen twee tegengestelde (complementaire) hypothesen.
- 2 Bepaal het significantieniveau α
- 3 Kies teststatistiek U (toevalsvariabele te berekenen op basis van steekproef)
- 4 Bepaal de verdeling van teststatistiek U **onder** H_0
- 5 Voer de test uit:
 - bepaal p -waarde (α niet echt nodig, maar wel voor besluit)
 - bereken verwerpingsgebied (via kwantielen voor teststatistiek U)
- 6 Formuleer het besluit (geef antwoord op de onderzoeksvraag!)

Veel testprocedures veronderstellen normaliteit van de data!

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Gegeven $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ onafhankelijk.

Beschouw de tweezijdige test:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

met $\mu_0 \in \mathbb{R}$ vast gekozen (nulwaarde of **richtwaarde**).

Voorbeeld: $X = \text{'Inkomen'}$

$$H_0: \mu = 2000$$

$$H_1: \mu \neq 2000$$

Bekijken we het steekproefgemiddelde: $\bar{x} = 1955$.

We vragen ons af of 1955 voldoende verschillend is van 2000 om H_0 te verwerpen.

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Om deze kans te berekenen hebben we de verdeling van $\bar{X}$ nodig! Bovendien moeten we σ^2 kennen. Indien H_0 werkelijk waar is, dan geldt

$$Z := \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \underbrace{|H_0}_{\text{"onder de nulhypothese"}}$$

Voor een vooraf gekozen niveau α geldt

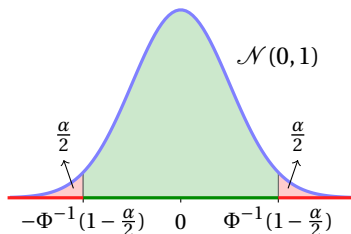
$$P\left(-\Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \leq Z \leq \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\right) = 1 - \alpha \quad |H_0.$$

Dit leidt tot volgende **beslissingsregel**:

- als $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \in [-\Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}), \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})]$, verwerpen we H_0 NIET op niveau α ;
- als z buiten dit interval ligt, verwerpen we H_0 op het niveau α .

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

We noemen $[-\Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}), \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})]$ het **aanvaardingsgebied**, en het complement ervan het **verwerpingsgebied** of de *kritieke zone*.



- H_0 **verwerpen**: sterk besluit, significant verschil tussen $\bar{x}$ en μ_0
- H_0 **niet verwerpen**: zwak besluit, geen significant verschil tussen $\bar{x}$ en μ_0

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Terminologie:

- Richtwaarde μ_0
- Teststatistiek $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
- Teststwaarde $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
- Significantieniveau α

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Uitvoeren van **tweezijdige** hypothesetest voor gemiddelde van normale populatie is equivalent met opstellen van betrouwbaarheidsinterval!

Er geldt immers:

we verwerpen H_0 niet op het α significantieniveau

$$\begin{array}{c} \Updownarrow \\ \bar{x} \in \left[\mu_0 - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu_0 + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \end{array}$$

Dit is equivalent met

$$\mu_0 \in \left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

of

μ_0 behoort tot het $1 - \alpha$ betrouwbaarheidsinterval voor μ

Op examen methodologie gebruiken die gevraagd wordt!

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Linkséénzijdige test

- Voorbeeld:

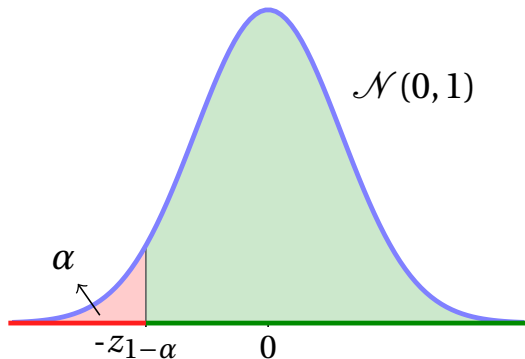
$$H_0 : \mu \geq 2000 \text{ versus } H_1 : \mu < 2000$$

- Gegevens zullen H_0 pas tegenspreken indien steekproefgemiddelde veel **kleiner** is dan 2000.
- Of indien $z = \frac{\bar{x} - 2000}{\sigma/\sqrt{n}}$ veel kleiner is dan 0.
- Het verwerpingsgebied is van de vorm $] -\infty, -z_{1-\alpha}]$.
- Dit volgt uit

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq -z_{1-\alpha}\right) = 1 - \alpha \quad \text{of} \quad P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha}\right) = \alpha$$

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

We verwerpen H_0 alleen indien $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} =$ het gestandaardiseerde verschil tussen $\bar{x}$ en μ_0 veel **kleiner** is dan 0.



Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Rechtséénzijdige test

- Voorbeeld:

$$H_0 : \mu \leq 2000 \text{ versus } H_1 : \mu > 2000$$

- Gegevens zullen H_0 pas tegenspreken indien steekproefgemiddelde veel **groter** is dan 2000.
- Of indien $Z = \frac{\bar{X} - 2000}{\sigma/\sqrt{n}}$ veel groter is dan 0.
- Het verwerpingsgebied is van de vorm $]z_{1-\alpha}, +\infty]$.
- Dit volgt uit

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha}\right) = 1 - \alpha$$

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

Zij $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ een onafhankelijke steekproef
met σ^2 bekend en μ **onbekend**

- **Hypotheses** (zet het “te bewijzen” in H_1)

Tweezijdig	Linkseenzijdig	Rechtseenzijdig
------------	----------------	-----------------

$H_0 : \mu = \mu_0$	$H_0 : \mu \geq \mu_0$	$H_0 : \mu \leq \mu_0$
---------------------	------------------------	------------------------

$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$H_1 : \mu < \mu_0$	$H_1 : \mu > \mu_0$
------------------------	---------------------	---------------------

- **Teststatistiek** (met verdeling onder H_0) en **testwaarde**:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim_{H_0} \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{en} \quad z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Testen omtrent μ (normale populatie): σ bekend

- $(1 - \alpha)$ aanvaardingsgebied

Tweezijdig	Linkseenzijdig	Rechtseenzijdig
$[-z_{1-\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}]$	$[-z_{1-\alpha}, +\infty[$	$] -\infty, z_{1-\alpha}]$

- Besluit:

- Als $z \in (1 - \alpha)$ AG: **verwerp H_0 niet** op significantieniveau α
 $\Rightarrow$ niet voldoende bewijs tegen H_0
 $\Rightarrow$ **zwak besluit**
- Als $z \notin (1 - \alpha)$ AG: **verwerp H_0 wel** op significantieniveau α
 $\Rightarrow$ besluiten dat H_1 waar is
 $\Rightarrow$ **sterk besluit**

p-waarde

Het aanvaardingsgebied wordt bepaald door het significantieniveau.

⇒ Voor verschillende niveau's telkens een aanvaardingsgebied berekenen.

Interessant om p -waarde weer te geven!

1 Eénzijdige test

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \text{ versus } H_1 : \mu < \mu_0$$

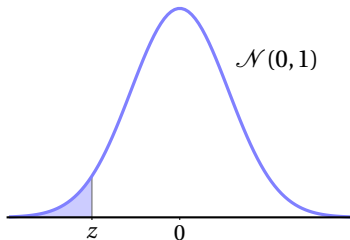
Hoe waarschijnlijk is $z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ als H_0 waar is? Onder H_0 geldt dat

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- z “te ver” in de linkerstaart $\Rightarrow$ verwerp H_0 ten voordele van H_1
- anders $\Rightarrow$ verwerp H_0 niet

p-waarde

$$p\text{-waarde} = P(Z \leq z \mid \mu = \mu_0) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \mid \mu = \mu_0\right)$$



$\Rightarrow$ Hoe kleiner de p -waarde, hoe minder waarschijnlijk dat H_0 waar is.

$p\text{-waarde} < \alpha \Rightarrow$ verwerpen van H_0 op significantieniveau α .

p-waarde

2 Tweezijdige test

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ versus } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

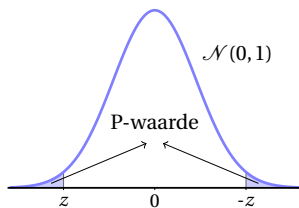
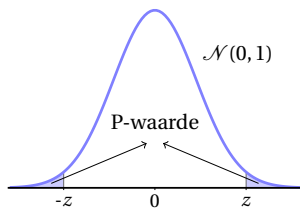
geeft zelfde $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$.

- z “te ver” in de linker- of rechterstaart $\Rightarrow$ verwerp H_0 ten voordele van H_1
- Voor z positief is deze kans gelijk aan $p = P(Z \geq z) + P(Z \leq -z) = 2P(Z \geq z)$.
- Voor z negatief volgt analoge redenering.

In het algemeen is de p -waarde voor een tweezijdige test gegeven door

$$p = 2P(Z > |z|) \text{ met } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

p-waarde



Samengevat geeft dit:

$$\text{Eenzijdig: } \begin{cases} \text{voor } H_1 : \mu > \mu_0 & \text{stel } p = P_{H_0}(Z \geq z) \\ \text{voor } H_1 : \mu < \mu_0 & \text{stel } p = P_{H_0}(Z \leq z) \end{cases}$$

$$\text{Tweezijdig: } p = 2P_{H_0}(Z \geq |z|)$$

p-waarde

p-waarde

De **p-waarde** of *overschrijdingskans* is de kans, onder H_0 , dat de teststatistiek Z minstens zo extreem ligt in de richting van het alternatief als de geobserveerde testwaarde z .

Men hanteert de volgende beslissingsregel (op significantieniveau α):

als de p -waarde $< \alpha$, dan verwerpen we H_0 .

als de p -waarde $\geq \alpha$, dan verwerpen we H_0 NIET.

We kunnen ook zeggen dat we H_0 *aanvaarden*, maar merk op dat we **niet bewijzen dat $H_0 : \mu = \mu_0$ waar is!**

- Op basis van de data kunnen we de bewering in H_0 niet tegenspreken (zwak besluit).

Oefening

Na een optimalisatie beweert een ontwikkelaar dat de gemiddelde uitvoeringstijd van een programma *minder dan* 2 seconden is.

Je voert het programma $n = 25$ keer uit op dezelfde input. De gemeten uitvoeringstijden hebben een gemiddelde van 1.8 seconden en een standaardafwijking van 0.4 seconden.

Veronderstel dat de uitvoeringstijden normaal verdeeld zijn en gebruik een significantieniveau van $\alpha = 0.05$.

Gevraagd:

- Formuleer H_0 en H_1 .
- Welke test gebruik je?
- Bereken de teststatistiek.
- Beslis of de data de claim ondersteunt.

Oplossing

Hypothesen:

$$H_0 : \mu \geq 2, \quad H_1 : \mu < 2$$

Omdat σ onbekend is en $n = 25$, gebruiken we volgende test op basis van de Studentverdeling:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{1.8 - 2}{0.4/\sqrt{25}} = \frac{-0.2}{0.4/5} = \frac{-0.2}{0.08} = -2.5$$

Met $n - 1 = 24$ vrijheidsgraden.

Kritieke waarde (linkszijdig): $t_{0.05,24} = -1.71$.

Omdat $-2.5 < -1.71$, verwerpen we H_0 .

p-waarde:

$$p = P(T_{24} \leq -2.5) \approx 0.01$$

Conclusie: Op het 5%-niveau is er statistisch significant bewijs dat de gemiddelde uitvoeringstijd kleiner is dan 2 seconden. De optimalisatie lijkt dus effectief.

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): tweezijdig

Zelfde setting als voordien: onafhankelijke steekproef $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ waarbij deze keer μ en σ beide onbekend zijn.

- 1 We onderzoeken of μ al dan niet gelijk is aan richtwaarde μ_0 . We testen dus zoals voorheen de hypothesen

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

- 2 Als H_0 waar is, dan is $X \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma^2)$ en gebruiken we als teststatistiek

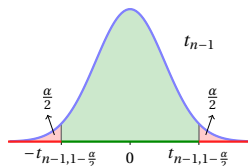
$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim_{H_0} t_{n-1}$$

- 3 De testwaarde is dan $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): tweezijdig

4 Aanvaardingsgebied voor een tweezijdige test op significantieniveau α :

- **aanvaardingsgebied:** $[-t_{n-1,1-\alpha/2}, t_{n-1,1-\alpha/2}]$
- **verwerpingsgebied:** $] -\infty, -t_{n-1,1-\alpha/2}] \cup [t_{n-1,1-\alpha/2}, +\infty[$



- voordeel: geen kans berekenen, en enkel de **kritische waarde** $t_{n-1,1-\alpha/2}$ opzoeken
- nadeel: significantieniveau op voorhand bepalen en enkel bekijken of de testwaarde al dan niet tot het verwerpingsgebied behoort .

De **p-waarde** levert meer informatie.

$$p\text{-waarde} = 2P_{H_0}(T \geq |t|) \quad \text{met } T \sim t_{n-1}$$

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): tweezijdig

Voorbeeld: we willen nagaan of het gemiddelde inkomen van starters met een informatica diploma verschilt van 2000 euro, op basis van de volgende gegevens (waarvan we veronderstellen dat ze uit een normale verdeling komen):

$$n = 40 \quad \bar{x} = 1955 \quad s = 143$$

- ① De hypothesen zijn dan

$$H_0: \mu = 2000 \quad \text{versus} \quad H_1: \mu \neq 2000$$

met μ het gemiddelde inkomen van een starter met een informatica diploma.

- ② De testwaarde is gelijk aan

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{1955 - 2000}{143/\sqrt{39}} = -1.99$$

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): tweezijdig

③ $(1 - \alpha)$ aanvaardingsgebied:

- $\alpha = 0.05$: $t_{39,0.975} = 2.021$. De testwaarde $t = -1.99 \in [-2.021, 2.021]$ dus we verwerpen H_0 niet op het 5% significantieniveau.
- $\alpha = 0.1$: $t_{39,0.95} = 1.684$. De testwaarde $t = -1.99 \notin [-1.684, 1.684]$ dus we verwerpen H_0 wel op het 10% significantieniveau.

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): tweezijdig

③ $(1 - \alpha)$ aanvaardingsgebied:

- $\alpha = 0.05$: $t_{39,0.975} = 2.021$. De testwaarde $t = -1.99 \in [-2.021, 2.021]$ dus we verwerpen H_0 niet op het 5% significantieniveau.
- $\alpha = 0.1$: $t_{39,0.95} = 1.684$. De testwaarde $t = -1.99 \notin [-1.684, 1.684]$ dus we verwerpen H_0 wel op het 10% significantieniveau.

De p -waarde is $p = 2P(T > |-1.99|) = 2 \times 0.027 = 0.054$ (software).

- Op significantieniveau $\alpha = 0.05$ kunnen we H_0 niet verwerpen, aangezien p -waarde $= 0.054 \geq \alpha$. We hebben dus geen bewijs gevonden dat het gemiddelde inkomen van een starter met een informatica diploma verschilt van 2000 euro (merk op dat dit niet betekent dat we zeker zijn dat het gemiddelde inkomen gelijk is aan 2000 euro!).
- Op significantieniveau $\alpha = 0.1$ kunnen we H_0 wel verwerpen, aangezien p -waarde $= 0.054 < \alpha$. We mogen dus besluiten op significantieniveau $\alpha = 0.1$ dat H_1 waar is, dus dat het gemiddelde inkomen van een starter met een informatica diploma verschilt van 2000 euro (maar we doen geen uitspraak over de richting van het verschil!).

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): ééNZijdig

- ① *RechtsééNZijdig*: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ versus $H_1 : \mu > \mu_0$

Gegevens zullen H_0 tegenspreken indien steekproefgemiddelde veel **groter** is dan μ_0 of indien $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ veel groter is dan 0.

- De p -waarde = $P(T > t)$ met $T \sim t_{n-1}$
- Het verwerpingsgebied is van de vorm $[t_{n-1, 1-\alpha}, +\infty[$.

- ② *LinksééNZijdig*: $H_0 : \mu \geq \mu_0$ versus $H_1 : \mu < \mu_0$

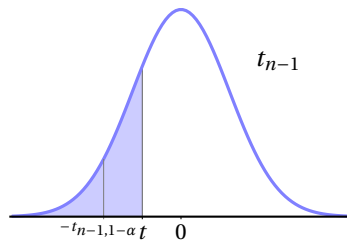
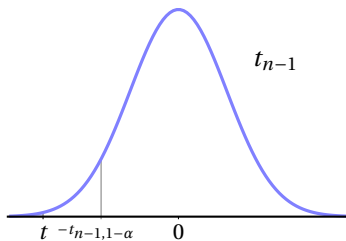
Gegevens zullen H_0 tegenspreken indien steekproefgemiddelde veel **kleiner** is dan μ_0 of indien $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ veel kleiner is dan 0.

- De p -waarde = $P(T < t)$ met $T \sim t_{n-1}$
- Het verwerpingsgebied is van de vorm $[-\infty, -t_{n-1, 1-\alpha}[$.

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): éénzijdig

Verwerp H_0 op significantieniveau α als

- $p\text{-waarde} < \alpha$
- $t \in [-\infty, -t_{n-1,1-\alpha}[$



Testen omtrent μ (met σ niet gekend): éénzijdig

Voorbeeld: $H_0 : \mu \geq 2000$ versus $H_1 : \mu < 2000$

- de p -waarde is $p = P(T < -1.99) = 0.027$ met $T \sim t_{39}$.
- het 95% verwerpingsgebied is $] -\infty, -1.684]$

Besluit op significantieniveau 5%? 1%?

Testen omtrent μ (met σ niet gekend): éénzijdig

Voorbeeld: $H_0 : \mu \geq 2000$ versus $H_1 : \mu < 2000$

- de p -waarde is $p = P(T < -1.99) = 0.027$ met $T \sim t_{39}$.
- het 95% verwerpingsgebied is $] -\infty, -1.684]$

Besluit op significantieniveau 5%? 1%?

Voorbeeld: $H_0 : \mu \leq 2000$ versus $H_1 : \mu > 2000$

- de p -waarde is $p = P(T > -1.99) = 0.973$ met $T \sim t_{39}$
- het 95% verwerpingsgebied is $[1.684, +\infty[$.

Op basis van gegevens kunnen we dus $H_0 : \mu \leq 2000$ niet verwerpen.

Merk op dat bij een rechtseenzijdige test indien $\bar{x} \leq \mu_0$, de testwaarde $t \leq 0$ en dus de p -waarde ≥ 0.5 .

Dit betekent dat we steeds H_0 niet zullen verwerpen op de gangbare significantieniveaus. De gegevens spreken H_0 inderdaad niet tegen!

Type I en Type II Fout

Bij het uitvoeren van een hypothesetest, maken we steeds kans op een foutieve uitspraak.

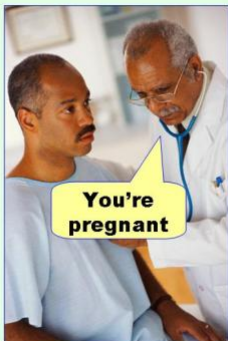
- We kunnen namelijk H_0 verwerpen, terwijl H_0 geldig is. Dit noemen we een **type I fout**.
- We kunnen ook H_0 niet verwerpen, terwijl H_1 geldig is. Dit noemen we een **type II fout**.

Samengevat:

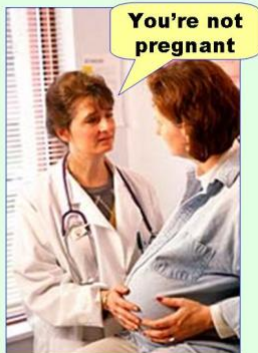
	verwerp H_0	verwerp H_0 niet
H_0 waar	Type I fout	geen fout
H_0 niet waar	geen fout	Type II fout

Fouten

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Type I-fout

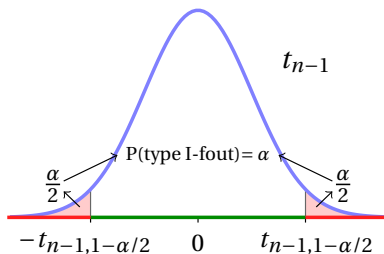
- Kans op een type I-fout voor een tweezijdige test:

$$\begin{aligned}
 P(\text{type I-fout}) &= P(H_0 \text{ verwerpen} \mid H_0 \text{ waar}) \\
 &= P\left(T \in]-\infty, -t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}[\cup]t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}, \infty[\mid \mu = \mu_0\right) \\
 &= P\left(T < -t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \mid \mu = \mu_0\right) + P\left(T > t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \mid \mu = \mu_0\right) \\
 &= \alpha/2 + \alpha/2 = \alpha \quad (T \sim t_{n-1} \text{ als } \mu = \mu_0)
 \end{aligned}$$

- Kans op een type I-fout voor een linkséénzijdige test:

$$\begin{aligned}
 P(\text{type I-fout}) &= P(H_0 \text{ verwerpen} \mid H_0 \text{ waar}) \\
 &= P\left(T \in]-\infty, -t_{n-1, 1-\alpha}[\mid \mu = \mu_0\right) \\
 &= \alpha \quad (T \sim t_{n-1} \text{ als } \mu = \mu_0)
 \end{aligned}$$

Type I-fout



- $P(\text{type I fout})$ komt dus overeen met het gekozen significantieniveau.
- Omdat we α kiezen, kunnen we de kans op een type I fout begrenzen.
- We bepalen dus *vooraf* hoe groot de maximale kans is die we toelaten voor een type I-fout.
- Meestal kiest men $\alpha = 0.05$, 0.1 of 0.01 .
- **Waarom niet $\alpha = 0$?**

Type II-fout

- $\beta = P(\text{type II fout})$ kunnen we niet vooraf kiezen en hangt af van de echte (onbekende) waarde van μ . Deze kans kan vrij groot worden.
- β kan niet expliciet berekend worden omdat ' H_0 niet waar' geen informatie geeft omtrent de werkelijke waarde van μ .
 $\Rightarrow \beta$ wel berekenbaar voor specifiek alternatief $H_1 : \mu = \mu_1 \neq \mu_0$:

Type II-fout

- $\beta = P(\text{type II fout})$ kunnen we niet vooraf kiezen en hangt af van de echte (onbekende) waarde van μ . Deze kans kan vrij groot worden.
- β kan niet expliciet berekend worden omdat ' H_0 niet waar' geen informatie geeft omtrent de werkelijke waarde van μ .
 $\Rightarrow \beta$ wel berekenbaar voor specifiek alternatief $H_1 : \mu = \mu_1 \neq \mu_0$:

$$\begin{aligned}
 P(\text{type II-fout} | \mu = \mu_1) &= P(H_0 \text{ niet verwerpen} | H_1 : \mu = \mu_1 \text{ waar}) \\
 &= P\left(-t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \mid \mu = \mu_1\right)
 \end{aligned}$$

Type II-fout

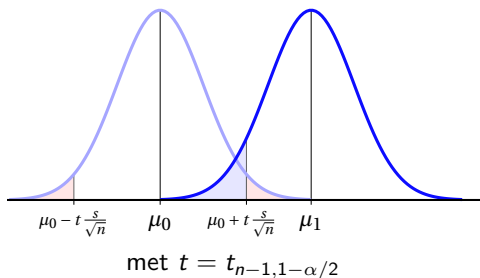
- $\beta = P(\text{type II fout})$ kunnen we niet vooraf kiezen en hangt af van de echte (onbekende) waarde van μ . Deze kans kan vrij groot worden.
- β kan niet expliciet berekend worden omdat ' H_0 niet waar' geen informatie geeft omtrent de werkelijke waarde van μ .
 $\Rightarrow \beta$ wel berekenbaar voor specifiek alternatief $H_1 : \mu = \mu_1 \neq \mu_0$:

$$\begin{aligned} P(\text{type II-fout} | \mu = \mu_1) &= P(H_0 \text{ niet verwerpen} | H_1 : \mu = \mu_1 \text{ waar}) \\ &= P\left(-t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \mid \mu = \mu_1\right) \end{aligned}$$

voor $\mu = \mu_1$ geldt dat $T = \frac{\bar{X} - \mu_1}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ dus

$$\begin{aligned} &= P\left(-t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu_1}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \mid \mu = \mu_1\right) \\ &= P\left(-t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq T \leq t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

Type II-fout



Kans op type II-fout kan verkleind worden door

- s te verkleinen
- n te vergroten
- α groter te kiezen (gevolg voor type I-fout?)

Type II-fout

Voorbeeld: $\mu_0 = 2000$, $\bar{x} = 1955$, $s = 143$, $n = 40$, $\alpha = 0.1$

We zoeken de kans op en type II-fout voor een tweezijdige test wanneer $\mu = 1950$

$$\begin{aligned}
 P(\text{type II fout} \mid \mu = 1950) &= P\left(-t_{n-1, 1-\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < t_{n-1, 1-\alpha/2}\right) \\
 &= P\left(-1.684 - \frac{1950 - 2000}{143/\sqrt{40}} < T < 1.684 - \frac{1950 - 2000}{143/\sqrt{40}}\right) \\
 &= P(0.527 < T < 3.90) \\
 &= 0.3
 \end{aligned}$$

Zelfde setting maar nu $n = 100$, dan $P(\text{type II fout} \mid \mu = 1950) = 0.035$.

Onderscheidingsvermogen

Aangezien $\beta(\mu_1) = P(\text{type II fout} \mid \mu = \mu_1) = P(H_0 \text{ niet verwerpen} \mid \mu = \mu_1)$ geldt ook dat

$$1 - \beta(\mu_1) = P(H_0 \text{ verwerpen} \mid \mu = \mu_1)$$

Deze waarde willen we zo hoog mogelijk (voor elke μ_1), want het geeft aan hoe goed de test in staat is om de geldigheid van de alternatieve hypothese te ontdekken. We noemen deze curve het **onderscheidingsvermogen** (power) van de test.

- $1 - \alpha$: betrouwbaarheidsniveau
- $1 - \beta$: **power** of onderscheidingsvermogen

⇒ geeft weer hoe goed de test in staat is om een alternatief te ontdekken.

Indien men verschillende testprocedures ontwikkeld heeft om eenzelfde hypothese te testen, dan kan men deze methoden vergelijken ahv hun power.

Oefening

Een fabrikant beweert dat een nieuw laptopmodel gemiddeld *meer dan* 8 uur batterij meegaat.

We testen:

$$H_0 : \mu = 8, \quad H_1 : \mu > 8$$

Veronderstel dat:

- we $n = 36$ laptops testen,
- de standaardafwijking $\sigma = 1$ uur is,
- het significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Gevraagd:

- Schrijf de teststatistiek in gestandaardiseerde vorm en bepaal het kritieke gebied.
- Veronderstel dat in werkelijkheid $\mu = 8.4$. Bereken de kans op een type-II fout β .
- Bereken de power van de test voor $\mu = 8.4$.

Oplossing

Omdat σ gekend is, gebruiken we een rechtszijdige toets met teststatistiek

$$Z = \frac{\bar{X} - 8}{1/\sqrt{36}} = \frac{\bar{X} - 8}{1/6}.$$

Onder H_0 geldt: $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Voor $\alpha = 0.05$ is het kritieke gebied: $Z > z_{1-\alpha} = z_{0.95} = 1.645$.

Type-II fout voor $\mu = 8.4$:

$$\beta = P(H_0 \text{ niet verwerpen} \mid \mu = 8.4) = P(Z \leq 1.645 \mid \mu = 8.4).$$

Voor $\mu = 8.4$ geldt $Z = \frac{\bar{X}-8}{1/6} = \frac{\bar{X}-8.4}{1/6} + \frac{8.4-8}{1/6} = \frac{\bar{X}-8.4}{1/6} + 2.4$. Bijgevolg:

$$\beta = P\left(\frac{\bar{X} - 8.4}{1/6} \leq 1.645 - 2.4\right) = \Phi(-0.755) \approx 0.225,$$

Dus **Power**: $1 - \beta \approx 1 - 0.225 = 0.775$.

Als de echte gemiddelde batterijduur 8.4 uur is, heeft deze test ongeveer 77.5% kans om de verbetering te detecteren (H_0 te verwerpen).

Fouten

	verwerp H_0	verwerp H_0 niet
H_0 waar	$P(\text{Type I-fout})$ $= \alpha$	betrouwbaarheidsniveau $= 1 - \alpha$
H_0 niet waar	onderscheidingsvermogen $= 1 - \beta$	$P(\text{Type II-fout})$ $= \beta$

Fouten

Omdat we α beter kunnen begrenzen dan β , wordt de keuze van de nulhypothese en de alternatieve hypothese zo vastgelegd dat de fouten van de eerste soort ‘belangrijker’ zijn dan fouten van de tweede soort.

De traditionele hypothese legt men daarom meestal in H_0 : het onterecht verwerpen van een klassieke assumptie (type I fout) is immers erger dan het ten onrechte niet-verwerpen (type II fout) van deze assumptie.

Voorbeeld: een fabrikant wil een nieuw product op de markt brengen. Hij mag echter geen te groot financieel risico nemen, en moet dus heel zeker weten dat zijn nieuwe product veel beter is dan het bestaande. Zoniet, dan zijn de mensen eerder geneigd om het oude, bekende product te blijven gebruiken en dan zijn de nieuwe investeringen niet rendabel. Hij zal dus een hypothesesettest uitvoeren van de vorm:

H_0 : het oude product en het nieuwe product zijn gelijkwaardig

H_1 : het nieuwe product is beter dan het oude product

Herhaling: algemene procedure bij hypothesetesten

- ① Formuleer H_0 en H_1 (houd rekening met kans op type I en II fout).
- ② Kies het significantieniveau α
- ③ Kies teststatistiek U (toevalsvariabele te berekenen op basis van steekproef)
- ④ Bepaal de verdeling van teststatistiek U **onder** H_0
- ⑤ Voer de test uit:
 - bepaal p -waarde (α niet echt nodig, maar wel voor besluit)
 - bereken verwerpsgebied (via kwantielen voor teststatistiek U)
- ⑥ Formuleer het besluit

Tot nu toe besproken testprocedures veronderstellen **normaliteit**. De t -test is vrij robuust tegen afwijkingen van deze assumptie (zeker voor grote n wegens CLT). Toch vaak aangewezen om **normaliteitsassumptie** na te gaan (zeker voor kleine steekproeven).

Beschrijvende Statistiek: QQ-plot (kwantielplot)

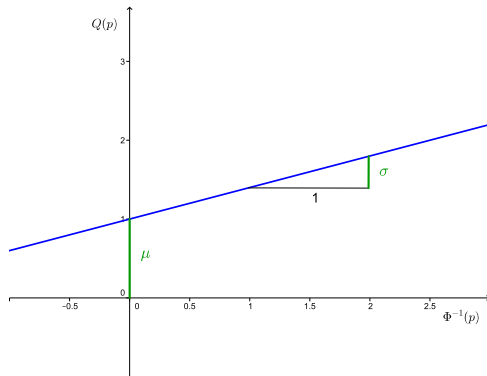
- Het is vaak lastig om met behulp van histogram de normale verdelingsvorm te herkennen en de invloed van gekozen klassenbreedte en beginpunt is groot zodat andere keuzes vaak tot andere beslissingen leiden.
- Er bestaan betere grafische technieken om normaliteit na te gaan voor toevalsvariabele X op basis van steekproef $x_1, \dots, x_n$.
- **Normale QQ-plot** is populair hulpmiddel:
 - zet empirische kwantielen $\hat{Q}_n(p)$ uit tegenover theoretische kwantielen $Q(p) = \Phi^{-1}(p)$ van een standaardnormale verdeling voor verschillende waarden van $0 \leq p \leq 1$
 - Indien gegevens de normale verdeling volgen, is er een redelijk goed lineair verband tussen de empirische en de theoretische kwantielen en zullen de getekende punten dus ongeveer op een rechte liggen.

Normale QQ-plot

- Voor kwantielfunctie Q van $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ geldt

$$Q(p) = \mu + \sigma\Phi^{-1}(p) \quad \text{voor alle } 0 < p < 1$$

Koppels $(\Phi^{-1}(p), Q(p))$ liggen perfect op rechte met intercept μ en richtingscoëfficiënt σ .



Normale QQ-plot

- $Q(p)$ niet gekend, dus benaderen met empirische kwantiefunctie $\hat{Q}_n$.
- Indien steekproefgegevens x_i , $i = 1, \dots, n$ uit normale populatie komen, dan heeft $(\Phi^{-1}(p), \hat{Q}_n(p))$ benaderend rechtlijnig patroon
- Welke waarden voor p kiezen we nu?

- Vermits $\hat{Q}_n(i/n) = x_{(i)}$ nemen we $p = 1/n, 2/n, \dots, (n-1)/n, 1$ dus

$$(\Phi^{-1}(i/n), x_{(i)}), \quad i = 1, \dots, n$$

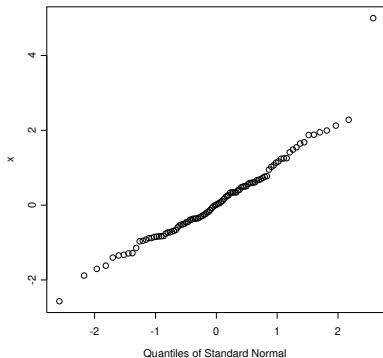
- Continuïteitscorrectie: vervang i/n door $\frac{i}{n+1}$ of $\frac{i-0.5}{n}$ (Blomscore)

$$\left(\Phi^{-1} \left(\frac{i}{n+1} \right), x_{(i)} \right), \quad i = 1, \dots, n$$

- Statistische software hanteert soms ook andere correcties.

Normale QQ-plot

- We kunnen als voorbeeld nagaan of $x_1, \dots, x_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$

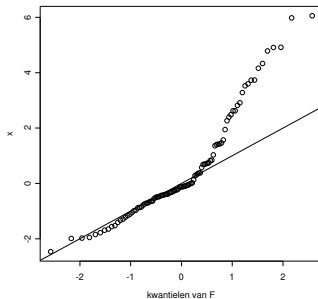
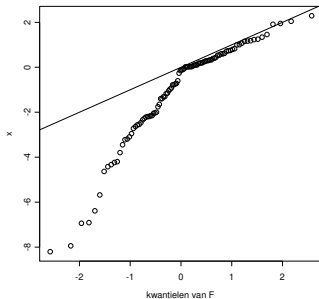


- De punten vallen dicht bij de bissectrice (45° lijn) behalve het punt rechtsboven (dit noemt men een “uitschieter”).

Normale QQ-plot: afwijkingen I

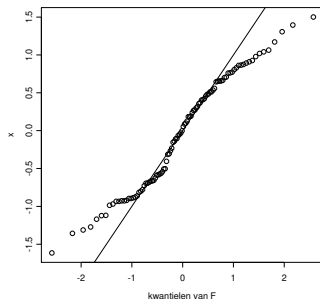
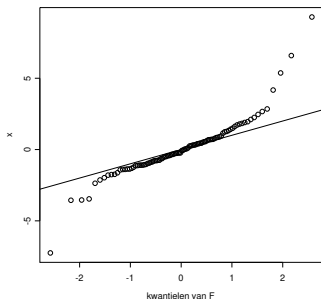
Voorbeelden waarin $x_1, \dots, x_n$ **afwijkt** van F :

- De linkse grafiek toont een verdeling met een lange staart langs links, de rechtse heeft een lange staart naar rechts in vergelijking met F .



Normale QQ-plot: afwijkingen II

- De verdeling op de linkse Q-Q plot heeft langere staarten dan F , de rechtse verdeling heeft kortere staarten.



Testen van de normaliteitsassumptie

H_0 : de variabele X is normaal verdeeld

H_1 : de variabele X is niet normaal verdeeld

Teststatistiek: correlatiecoëfficiënt r_Q van normale kwantielplot.
(vat visuele indruk samen in een getal)

Verwerp H_0 als r_Q 'te veel' < 1 :

$\Rightarrow$ verdeling van deze correlatiecoëfficiënten onder H_0 afgeleid.

n	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$
10	.880	.918
15	.911	.938
20	.929	.950
25	.941	.958
30	.949	.964
40	.960	.972
50	.966	.976
60	.971	.980
75	.976	.984
100	.981	.986
150	.987	.991
200	.990	.993

Testen van de normaliteitsassumptie

Deze test werkt op basis van de Pearson correlatiecoëfficiënt en is dus gevoelig aan uitschieters. Het is daarom aangewezen om nog steeds een kwantielplot maken, omdat we daaruit bijvoorbeeld ook kunnen afleiden wat de mogelijke oorzaak is van het verwerpen van normaliteit !

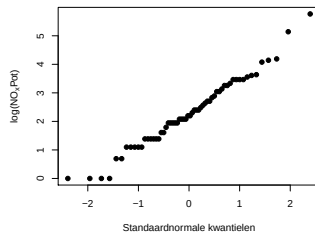
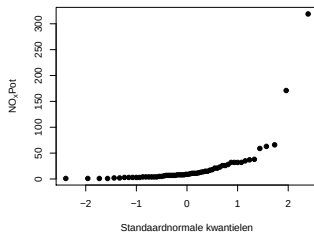
Software voert de **Shapiro-Wilk** test uit. Deze is vergelijkbaar met bovenstaande test, maar werkt met een andere definitie van kwantielplot en correlatie.

- Besluit trekken op basis van p -waarde

Er bestaan nog vele andere testen voor normaliteit. De Shapiro-Wilk test heeft een grote power bij niet-normaal verdeelde gegevens dus is goed in staat afwijkingen van normaliteit te ontdekken.

Testen omtrent centrum (niet-normale populatie)

Indien de variabele niet normaal verdeeld is, dan kunnen we soms via een transformatie normaliteit bekomen



- $H_0 : \mu_{\log(X)} = \mu_0$ versus $H_1 : \mu_{\log(X)} \neq \mu_0$
- dit is **NIET** equivalent met $H_0 : \mu_X = e^{\mu_0}$ versus $H_1 : \mu_X \neq e^{\mu_0}$
- **WEL** volgt uit $\mu_{\log(X)} = \mu_0$ dat $\text{Med}(X) = e^{\mu_0}$

Testen omtrent σ^2 (normale populatie)

Gegeven $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ met μ en σ onbekend

① Tweezijdige test:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ versus } H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

Onder H_0 geldt

$$X^2 := \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad | H_0$$

waarin we de teststatistiek als X^2 noteren en de testwaarde als χ^2 . Merk op dat χ^2 -verdeling alleen positieve waarden heeft en niet symmetrisch is.

- Aanvaardingsgebied: $\left[\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2, \chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 \right]$
- p -waarde: $p = 2 \min\{P(X^2 \geq \chi^2), P(X^2 \leq \chi^2)\}$

Testen omtrent σ^2 (normale populatie)

② Rechtséénzijdig test: $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ versus $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$

- Aanvaardingsgebied: $[0, \chi_{n-1, 1-\alpha}^2]$
- p -waarde: $p = P(X^2 \geq \chi^2)$

③ Linkséénzijdige test: $H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ versus $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

- Aanvaardingsgebied: $[\chi_{n-1, \alpha}^2, +\infty[$
- p -waarde: $p = P(X^2 \leq \chi^2)$

Oefening

De uitvoeringstijden (in seconden) van een algoritme zijn normaal verdeeld. Volgens de documentatie is de standaardafwijking $\sigma = 0.5$ s.

Je meet de uitvoeringstijd van het algoritme $n = 25$ keer op dezelfde input en vindt een standaardafwijking van 0.8 s.

Gebruik een significantieniveau van $\alpha = 0.01$ en test of de variantie van de uitvoeringstijden gelijk is aan 0.25.

Oplossing

Hypothesen:

$$H_0 : \sigma^2 = 0.25, \quad H_1 : \sigma^2 \neq 0.25$$

Teststatistiek:

$$X^2 := \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim_{H_0} \chi_{n-1}^2$$

Testwaarde:

$$\chi^2 = \frac{(25-1) \cdot 0.8^2}{0.25} = \frac{24 \cdot 0.64}{0.25} = 61.44$$

Aanvaardingsgebied voor $\alpha = 0.01$:

$$[\chi_{24,0.005}^2, \chi_{24,0.995}^2] = [9.886, 45.559]$$

Omdat 61.44 niet in dit interval ligt, verwerpen we H_0 .

Conclusie: Op het 1% significantieniveau besluiten we dat de variantie van de uitvoeringstijden verschilt van 0.25.

Testen omtrent 1 proportie

Formuleer hypotheses:

- tweezijdig: $H_0 : p = p_0$ versus $H_1 : p \neq p_0$
- rechtséénzijdig: $H_0 : p \leq p_0$ versus $H_1 : p > p_0$
- linkséénzijdig: $H_0 : p \geq p_0$ versus $H_1 : p < p_0$

Benaderende test als np_0 en $n(1 - p_0) \geq 5$ (Centrale Limiet Stelling):

Teststatistiek:

$$Z = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} \approx_{H_0} \mathcal{N}(0, 1)$$

Exacte test:

Teststatistiek:

$$n\hat{P} \sim_{H_0} \mathcal{B}(n, p_0)$$

Testen omtrent 1 proportie

Voorbeeld : een arts neemt een steekproef van 30 studenten en daarvan blijken er 12 rokers te zijn. Mogen we hieruit besluiten dat minder dan de helft van de studenten rokers zijn ($\alpha = 5\%$)?

Testen omtrent 1 proportie

Voorbeeld : een arts neemt een steekproef van 30 studenten en daarvan blijken er 12 rokers te zijn. Mogen we hieruit besluiten dat minder dan de helft van de studenten rokers zijn ($\alpha = 5\%$)?

① $H_0 : p \geq 0.5$ versus $H_1 : p < 0.5$

met p de proportie rokende studenten.

② Teststatistiek

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

is onder H_0 *benaderend* standaardnormaal verdeeld ($np_0 = n(1 - p_0) = 15 \geq 5$)

③ Testwaarde $z = \frac{12/30 - 0.5}{\sqrt{0.5 \times 0.5 / 30}} = -1.095$

④ Aanvaardingsgebied $= [-\Phi^{-1}(0.95), +\infty[= [-1.64, +\infty[$

p -waarde $= P(Z \leq -1.095) = 1 - P(Z \leq 1.095) = 0.137$

⑤ Besluit: we verwerpen H_0 niet. We kunnen op significantieniveau 5% niet besluiten dat minder dan de helft van de studenten rookt.

Testen omtrent 1 proportie

We kunnen deze test ook uitvoeren met een teststatistiek waarvan we de exacte verdeling kennen:

- 1 $H_0 : p \geq 0.5$ versus $H_1 : p < 0.5$

met p de proportie rokende studenten.

- 2 Teststatistiek

$$Y = n\hat{P} \sim_{H_0} \mathcal{B}(30, 0.5)$$

- 3 Testwaarde $n\hat{p} = 12$

- 4 p -waarde $= P(Y \leq 12) = \sum_{k=0}^{12} P(Y = k) = \sum_{k=0}^{12} \binom{30}{k} 0.5^k 0.5^{30-k} = 0.181$

- 5 Besluit: we verwerpen H_0 niet. We kunnen op significantieniveau 5% niet besluiten dat minder dan de helft van de studenten rookt.